LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: MUHAMMAD ALTHAAF

NIM:109082500105

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Coding kompilasi eksekusi golang

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var satu, dua, tiga, temp string
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal : " + satu + " " + dua + "
" + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir : " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

Output :

```
PS go run main.goOneDrive\Documents\109082500105\week 2\Guided\Guided 1>
Masukkan input : satu
Masukkan input : dua
Masukkan input : tiga
Output awal : satu dua tiga
Output akhir : dua tiga satu
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 2\Guided\Guided 1>
```

2. [judul guided 2]

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
```

```
7. func main() {
8.       var angka int
9.       fmt.Print("masukkan angka : ")
10.      fmt.Scan(&angka)
11.
12.      for angka < 10 {
13.      angka++
14.      fmt.Println("angka sekarang", angka)
15.            }
16.      }
```

Output :

[

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 2\Guided\Guided
2> go run main.go
masukkan angka : 7
angka sekarang 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 2\Guided\Guided
2>
```

]

17. [judul guided 3]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
```

```
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
masukkan angka : 10
angka adalah 10
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 2\Guided\Guided
3> go run main.go
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 8
angka genap
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 2\Guided\Guided
3>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   [Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

   Tahun : 2016 Kabisat : True 2 Tahun : 2000 Kabisat : True 3 Tahun : 2018 Kabisat : False]

   Jawaban :

```
package main

import (
```

```
        "fmt"
)

    func main() {
        var tahun int

        fmt.Print("Tahun:")
        fmt.Scan(&tahun)

        isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
    tahun%100 != 0)

        fmt.Printf("Kabisat : %t\n", isKabisat)
    }
```

Output :

[

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf> go run tahunkabisat.go
Tahun : 2016
Kabisat : true
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf> go run tahunkabisat.go
Tahun : 2025
Kabisat : false
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf>
```

]

Penjelasan :

[program ini memakai tahun kabisat yang bisa di bagi 4 sampai habis dan dibagi 400 sampai habis maka true]

2. Soal Unguided 2

   [Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai

dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)

        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
"hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output :

[

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf> go run praktikumkimia.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf> go run praktikumkimia.go
Percobaan 1: merah hijau kuning ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: hijau kuning merah ungu
Percobaan 4: ungu merah kuning hijau
Percobaan 5: ungu merah hijau kuning
BERHASIL: false
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf>
```

]

Penjelasan :
[program ini melakukan praktikum di lab dengan meurutkan warna hingga 5x percobaan dengan benar]

3. Soal Unguided 3
[PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram]

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun:")
    fmt.Scan(&tahun)

    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
tahun%100 != 0)

    fmt.Printf("Kabisat : %t\n", isKabisat)
}
```

Output :

[

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf> go run perhitungan.go
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya  : Rp. 82500
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\matkul\althaaf>
```

]

Penjelasan :

[program ini menghitung detail berat , biaya dan seluruh total biaya]

D. Kesimpulan

[Penggunaan Operator Aritmatika & Modulo, Struktur Logika Percabangan, Kontrol Perulangan, Pemrosesan Input dan Output]